

Rapport de projet

Projet Creative-Yumland — site web d'une boulangerie en ligne

1. PRÉSENTATION DU PROJET

L'objectif du projet est de créer le site web d'un restaurant : une application multi-utilisateurs qui gère toute la chaîne d'une commande, du choix des produits jusqu'à la livraison. Pour me démarquer, j'ai décidé de partir sur une **boulangerie en ligne** — la carte propose des viennoiseries, des pâtisseries, des tartes et des cookies, ainsi que des « Box » à composer.

J'ai avancé en suivant le rythme du cours d'Informatique 4 (HTML/CSS, PHP, JavaScript et requêtes asynchrones, bonnes pratiques), une phase par grand chapitre. Dans ce rapport, je présente mon organisation, le déroulement des différentes phases, les problèmes que j'ai rencontrés et la façon dont je les ai réglés, ainsi que la manière dont je stocke mes données.

2. ORGANISATION DU TRAVAIL

J'ai réalisé ce projet seul, du début à la fin. J'ai donc tout pris en charge : la partie graphique, le front-end, le back-end, la structuration des données et les tests.

Pour ne pas me laisser déborder, j'ai préféré avancer un peu chaque jour plutôt que de tout faire à la dernière minute. J'ai aussi pris l'habitude de faire des commits réguliers sur GitHub : ça me permettait de garder une trace de mon avancement, de ne rien perdre si un fichier sautait, et de bien marquer le début et la fin de chaque phase.

3. DÉROULEMENT DES PHASES

Phase 1 — Interface (HTML / CSS)

Pour cette première phase, j'ai créé les différentes pages en HTML et mis en place la charte graphique dans une feuille de style commune. C'était la partie la plus simple pour moi, et clairement celle que j'ai pris le plus de plaisir à coder : elle m'a permis de poser des bases propres pour la suite.

Phase 2 — Côté serveur (PHP)

Je suis ensuite passé au PHP et à toute la partie serveur : stockage des données en JSON, inscription, connexion, gestion des sessions et génération des pages à partir des données. C'est à ce moment que ça s'est vraiment corsé. Comme j'étais seul et que j'avais des difficultés en PHP, je me suis aidé de l'IA de temps en temps pour comprendre certaines notions et débloquer des points précis, mais en gardant la main sur mon code.

Phase 3 — Côté client dynamique (JavaScript)

J'ai ajouté l'interactivité en JavaScript : la validation des formulaires côté client, les requêtes asynchrones, les filtres et les tris sur la carte, les compteurs de caractères, les suggestions de recherche et le changement de thème. Le JavaScript et l'asynchrone m'ont demandé pas mal d'efforts ; là encore, l'IA m'a surtout aidé à débloquer ce que je ne comprenais pas, sans faire le travail à ma place.

Phase 4 — Finalisation

J'ai repris et corrigé ce qui restait des phases précédentes, en faisant attention à la sécurité (contrôle des accès, protection des données affichées) et à l'accessibilité, pour arriver à un site complet et cohérent à présenter en soutenance.

4. ANALYSE DES FONCTIONNALITÉS

Le site distingue quatre profils d'utilisateurs, chacun avec son propre espace, et couvre tout le cycle d'une commande.

- **Client.** Il parcourt la carte (viennoiseries, pâtisseries, tartes, cookies) avec une recherche assortie de suggestions, des filtres par catégorie et par goût (chocolat, fruit, praliné, vanille) et un tri (prix croissant/décroissant, les plus commandés). Il ajoute des produits ou des « Box » à son panier, valide et paie sa commande via l'API CYBank, consulte l'historique de ses commandes, modifie son profil et laisse un avis après livraison.
- **Boulangier (restaurateur).** Il accède à la liste détaillée des commandes : il fait passer une commande de payée à « en préparation », puis à « prête », et l'assigne à un livreur.

- **Livreur.** Il dispose d'une page de livraison qui résume les informations utiles à la course, depuis laquelle il indique qu'une livraison qui lui a été assignée a bien été effectuée.
- **Administrateur.** Il accède à la liste des utilisateurs et à leurs profils, et peut bloquer ou débloquer un compte ; un compte bloqué ne peut plus utiliser le site.

À cela s'ajoutent des fonctionnalités transversales : un **mode clair / sombre** activable par un bouton et mémorisé d'une visite à l'autre grâce à un cookie, et la validation des formulaires côté client (champs obligatoires, format de l'email, du téléphone, etc.) avant tout envoi au serveur.

5. ORGANISATION TECHNIQUE ET FORMAT DES DONNÉES

J'ai rangé le code dans une arborescence claire : les pages PHP (les vues) sont à la racine, je place toute la logique dans le dossier `Traitements/` (par exemple `securite.php`, `traitement_Inscription.php`, `traitement_Panier.php`), mes scripts client sont regroupés dans `JS/` avec un module par fonctionnalité (`theme.js`, `recherche.js`, `validation.js`, `compteur.js`, `carte.js`), et les styles sont partagés via `Commun.css` avec une feuille par page.

J'ai choisi de stocker les données au format **JSON**, dans le dossier `Data/` séparé du code, que je lis côté serveur avec `file_get_contents` et `json_decode`. Les principaux fichiers sont :

- `plats.json` — chaque plat possède un identifiant, un nom, un prix, une image et un nombre de commandes (`nb_commandes`), ainsi qu'une catégorie et un ou plusieurs goûts utilisés par les filtres ;
- `menus.json` — les « Box », décrites par un identifiant, un nom, une description et un prix ;
- les **utilisateurs** — nom, prénom, date de naissance, email, téléphone, adresse (ville, code postal, rue, numéro), nom d'utilisateur, mot de passe et rôle (client, restaurateur, admin, livreur) ;
- les **commandes** et les **avis**, enregistrés dans leurs propres fichiers.

Côté sécurité, l'accès à chaque espace dépend du rôle de l'utilisateur connecté (j'inclus `securite.php` et je vérifie la session), et j'échappe toutes les données affichées avec `htmlspecialchars` pour éviter les injections. Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair : ils sont hachés avec l'algorithme bcrypt (fonction `password_hash` de PHP). Plusieurs comptes sont déjà créés pour pouvoir tester directement chaque rôle (voir section 6). Enfin, certains traitements de la phase 3 (filtres de la carte, modification du profil, blocage d'un compte par l'administrateur) passent par des requêtes asynchrones, ce qui met la page à jour sans la recharger.

6. COMPTES DE TEST

Plusieurs comptes sont déjà enregistrés pour pouvoir tester le site sans passer par l'inscription. La connexion accepte indifféremment le nom d'utilisateur ou l'adresse email, avec le mot de passe. Voici un compte par rôle ; ces quatre comptes de démonstration partagent le même mot de passe.

Rôle	Identifiant	Email	Mot de passe
Client	Utilisateur	utilisateur@gmail.com	Azert93
Restaurateur	Restaurateur	restaurateur@gmail.com	Azert93
Administrateur	Admin	admin@gmail.com	Azert93
Livreur	Livreur	livreur@gmail.com	Azert93

D'autres comptes clients (`client1` à `client4`) sont aussi présents pour simuler plusieurs utilisateurs et tester l'historique des commandes, les avis et le suivi des livraisons. Les identifiants sont sensibles à la casse.

7. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET SOLUTIONS

Organisation

Le plus dur, ça a clairement été de travailler seul : toute la charge reposait sur moi, sans personne pour se répartir le travail ou jeter un œil sur mon code. J'ai compensé par la régularité (un peu chaque jour), en planifiant phase par phase et en sauvegardant souvent sur GitHub pour ne jamais repartir de zéro.

Technique

En phase 2, la logique serveur, les sessions et la gestion des données en JSON m'ont posé pas mal de soucis. Le fait de les découper en petits scripts dans `Traitements/` et de tester au fur et à mesure m'a beaucoup aidé à y voir clair. En phase 3, c'est l'asynchrone et la manipulation du DOM que je maîtrisais le moins ; séparer mon JavaScript en modules par fonctionnalité a rendu le tout plus simple à corriger. Sur ces deux phases, l'IA m'a servi de support pour comprendre et débloquer certains points, sans remplacer mon travail.

8. BILAN

Au final, ce projet mené seul m'a fait toucher à tout le développement web — HTML, CSS, PHP puis JavaScript — et aboutir à une application complète qui gère toute la chaîne d'une commande pour les quatre profils. Les phases 2 et 3 ont été les plus difficiles, surtout en solo, mais ce sont aussi celles qui m'ont le plus appris, en particulier sur le serveur et sur le dynamique côté client.

Si je devais aller plus loin, je remplacerais sûrement les fichiers JSON par une vraie base de données, et j'ajouterais les fonctionnalités bonus évoquées dans les consignes : des statistiques sur les plats, la mise en avant des produits les plus populaires, un journal des incidents de connexion ou la possibilité de relancer une ancienne commande.

Code source du projet : github.com/Anes936/Projet-Creative-Yumland